

연구 의의와 차별성

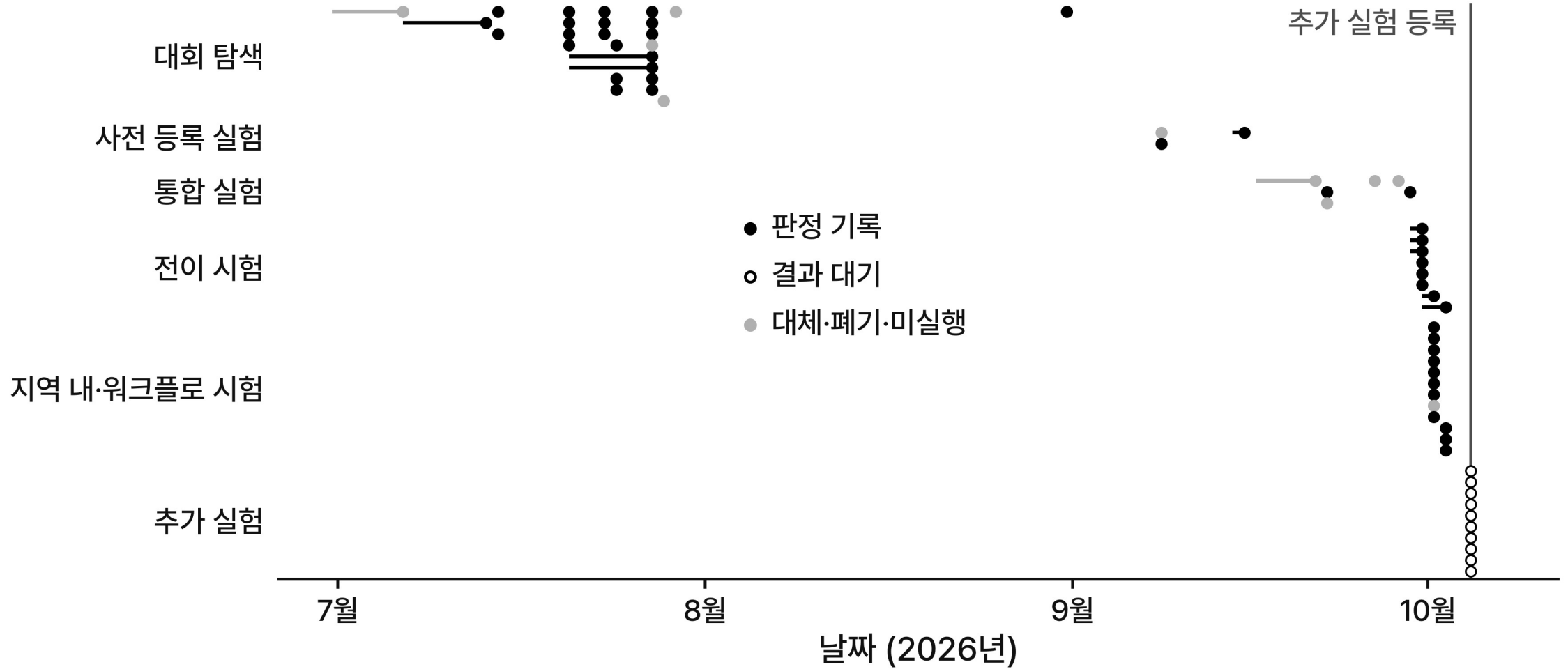
연구 의의 · 조사 범위 2019-2026 · 영문 문헌 위주

항목	확인한 선행 연구	이 연구
평가 지역	학습 지역 안, 무작위 교차검증	지역 홀드아웃, 100 km 완충
라벨 수	한 조건(0개 또는 전량)	0개부터 전량까지
물리 기준선	없음 또는 고정 계수 하나	원천 계수와 같은 라벨 재보정 계수

약어 ALT 활동층 두께, TDD 용해 도일, ML 기계학습, CI 신뢰구간

연구 흐름과 실험 묶음

연구 흐름 · 2026-06-30부터 2026-10-04까지 · 실험 묶음 47개와 추가 등록 10묶음



대회 결과에서 지역 홀드아웃 전이 시험과 워크플로 시험으로 확장

라벨 수 구간별 결과 요지

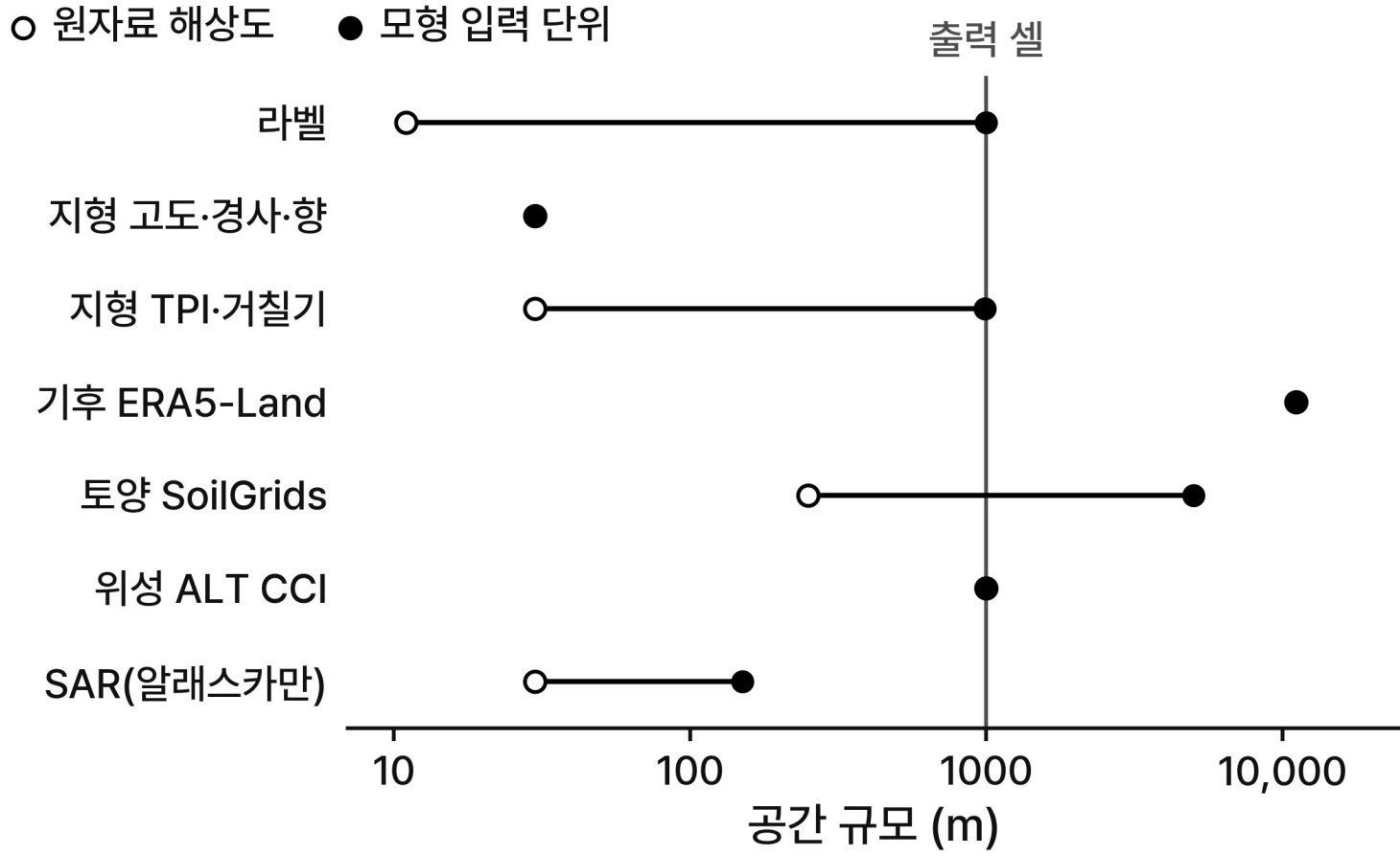
연구 개요 · 전이 시험과 지역 내 시험 · 각 행의 근거는 해당 부

라벨 수	결과 요지	근거
0개	2 cm 넘게 악화된 대상, 물리 유사라벨 증강 2개와 직접 ML 18개(사후 서술)	2부
3-10개	주 4지역 평균 이득의 대부분이 계수 재보정	3부
40-160개	교차검증 선정 규칙이 고정 레시피에 비열등	4부
수백-수천 개	알래스카 0.54 cm 감소, 기후 격자 단위 보정	5부
관측 위치	분산 배치 효과는 지역에 따라 다름	6부

라벨 수에 따라 물리 정보의 역할과 권고 방법이 달라짐

입력 자료와 처리 단위

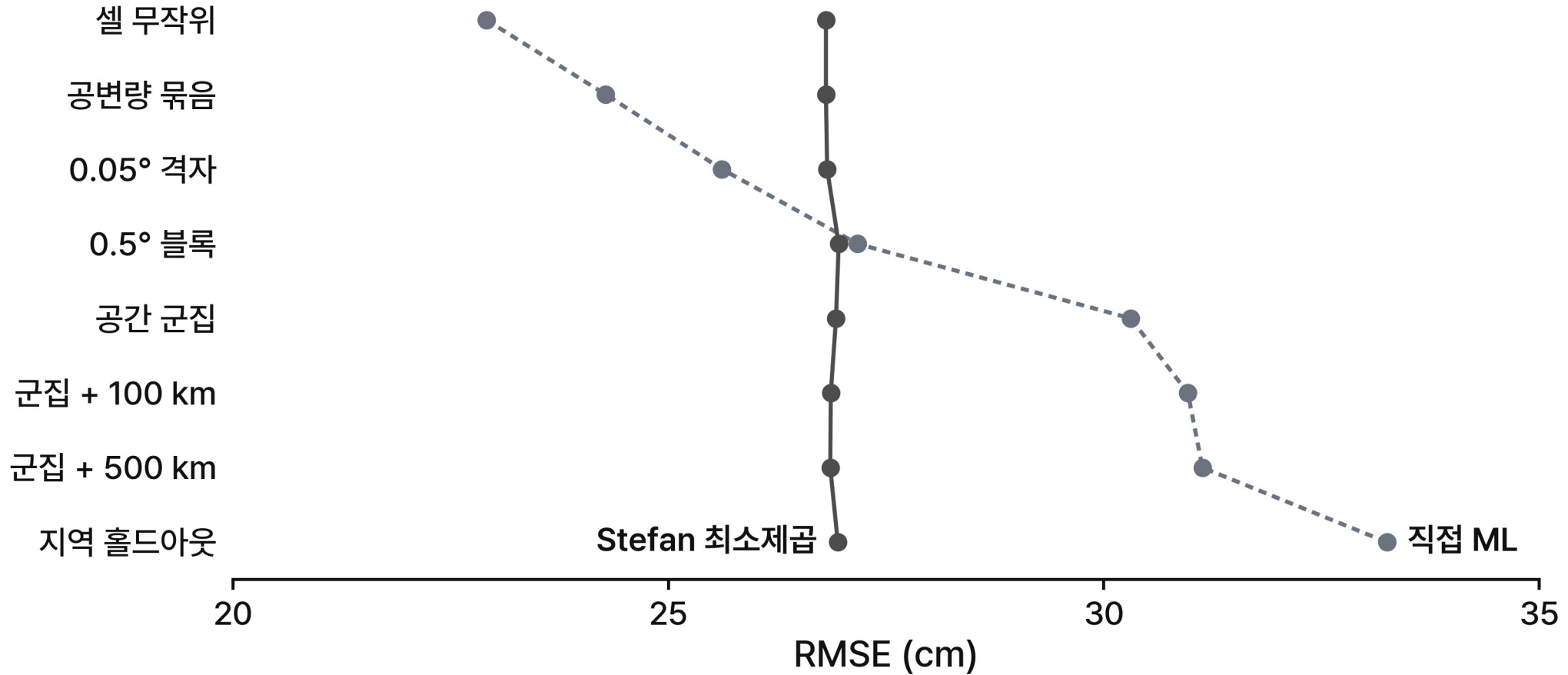
1부 · 공변량 25종(지형 6, 기후 8, 토양 9, 위성 ALT 2) · 라벨은 1 km 셀 단위



자료 표	행 수
초기 통합	17,423
라벨 추가	17,572
라벨 정의 정제(본 실험)	17,572
새 지역 추가	18,088
본 실험 직접 라벨 셀	17,467

검증 설계에 따른 오차

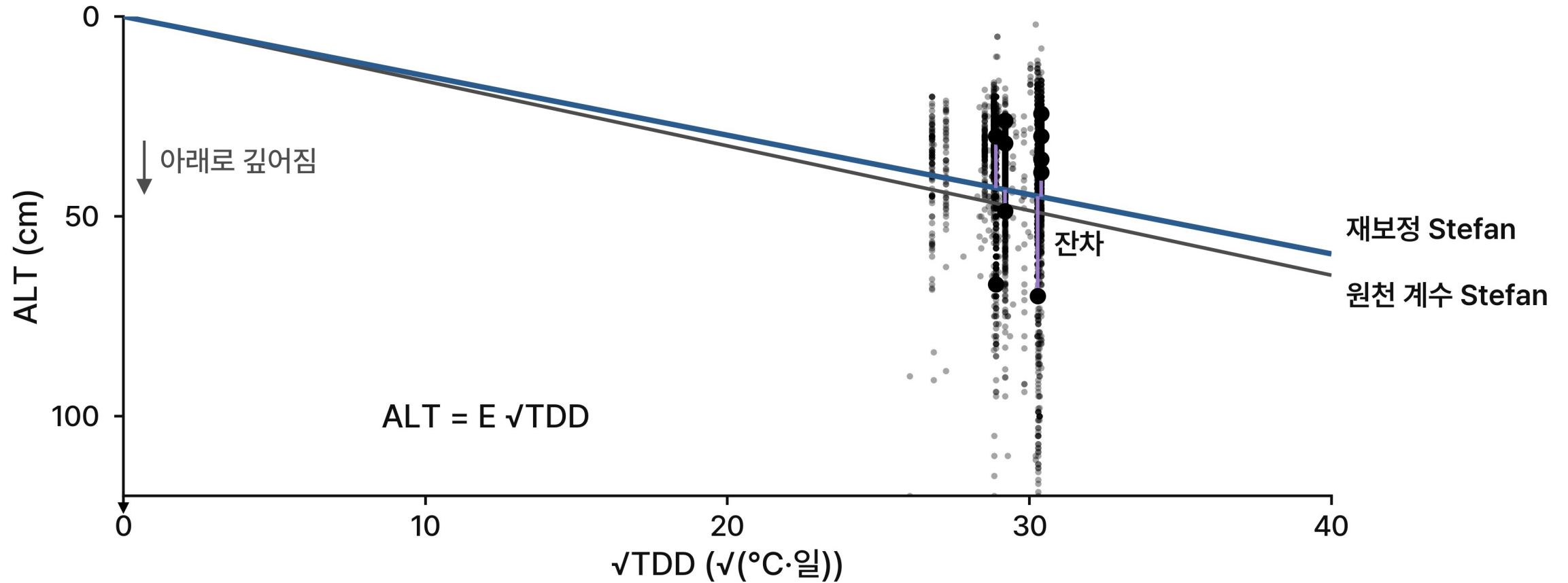
1부 · 다섯 지역 등가중 평균 · 직접 ML(CatBoost)과 Stefan 최소제곱 · 검증 단계 8개



직접 ML 오차만 검증 설계에 따라 10.34 cm 증가

Stefan 기준선과 물리 잔차 결합

1부 · 레나델타 실제 라벨 · 라벨 10개 재보정 예시



E Stefan 계수, TDD 용해 도일

라벨로 고치는 대상은 Stefan 계수와 잔차의 두 가지

비교한 방법

1부 · 방법 5계열 · 학습기 10종(주 학습기 CatBoost)

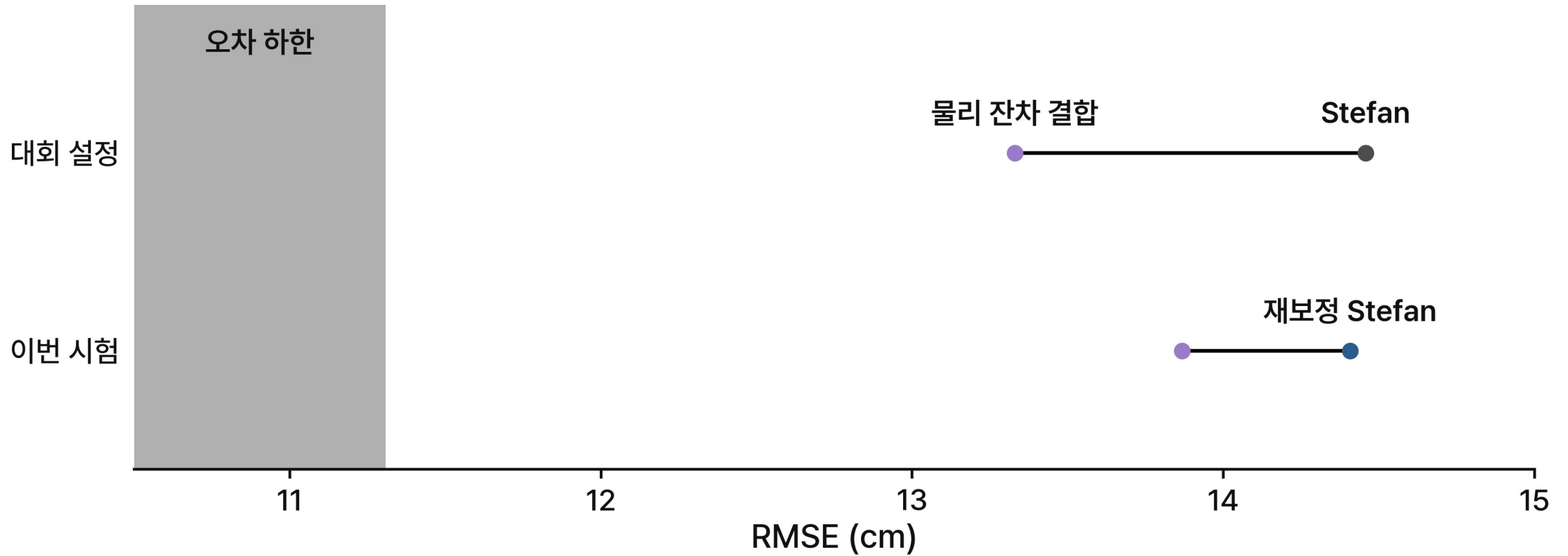
방법	물리 정보의 위치	ML이 배우는 대상
Stefan 기준선	예측 자체(E √TDD)	없음, 계수만 라벨로 보정
물리 유사라벨 증강	학습 자료의 유사라벨	실측과 유사라벨에서 ALT
물리 잔차 결합	기본 답(앵커)	실측과 Stefan의 차이
물리 입력 ML	입력 열 하나	물리 열을 포함한 ALT
직접 ML	쓰지 않음	공변량에서 ALT

물리 잔차 결합의 예측은 $Stefan + \lambda \times \text{잔차}$ 이고, 배운 잔차가 없으면 Stefan으로 돌아감 (λ 잔차 가중)

물리 정보를 쓰는 위치에 따라 방법을 5계열로 구분

대회 결과와 줄일 수 있는 오차

5부 · 알래스카 지역 안 · 오차 하한 11.31 cm 위의 오차 제공 · 대회 설정과 이번 시험



줄일 수 있는 오차 제공 감소, 대회 설정 39%와 이번 시험 19%

독립 지역

7부 · 약관 확인분 · 얇은 레짐 5지역(주 4지역과 러시아 중부) · 티베트는 따로 · 교차 환경

— 셀 가중 95% CI — 블록 등가중 95% CI

±0.5 cm 동등 범위

원천 계수 Stefan 대비(전량)

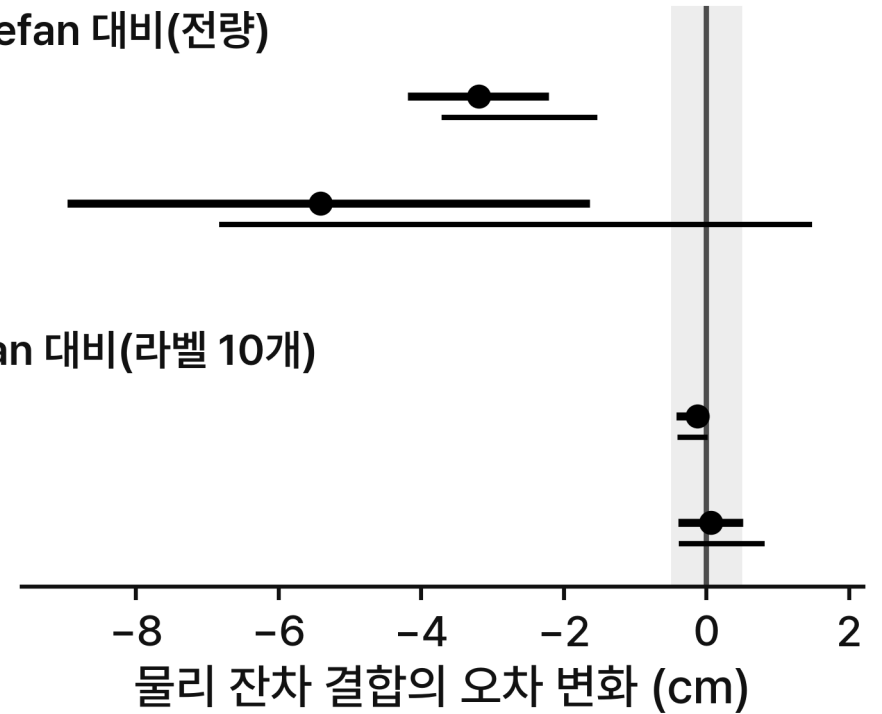
5지역 평균

러시아 중부

재보정 Stefan 대비(라벨 10개)

5지역 평균

러시아 중부

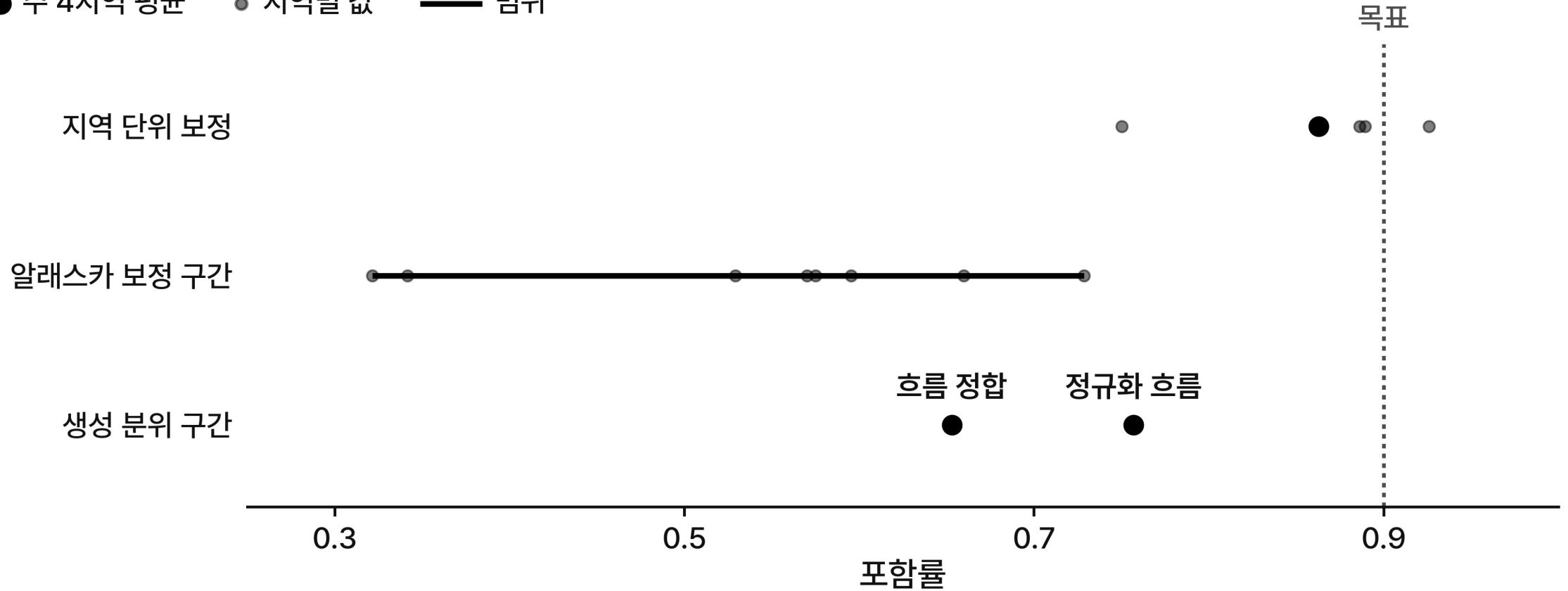


러시아 중부를 더한 5지역에서도 라벨 40개까지 직접 ML 개선 지역 없음

예측 구간

7부 · 라벨 0개 · 학습에서 뺀 주 4지역 · 목표 포함률 90% · 보조 결과

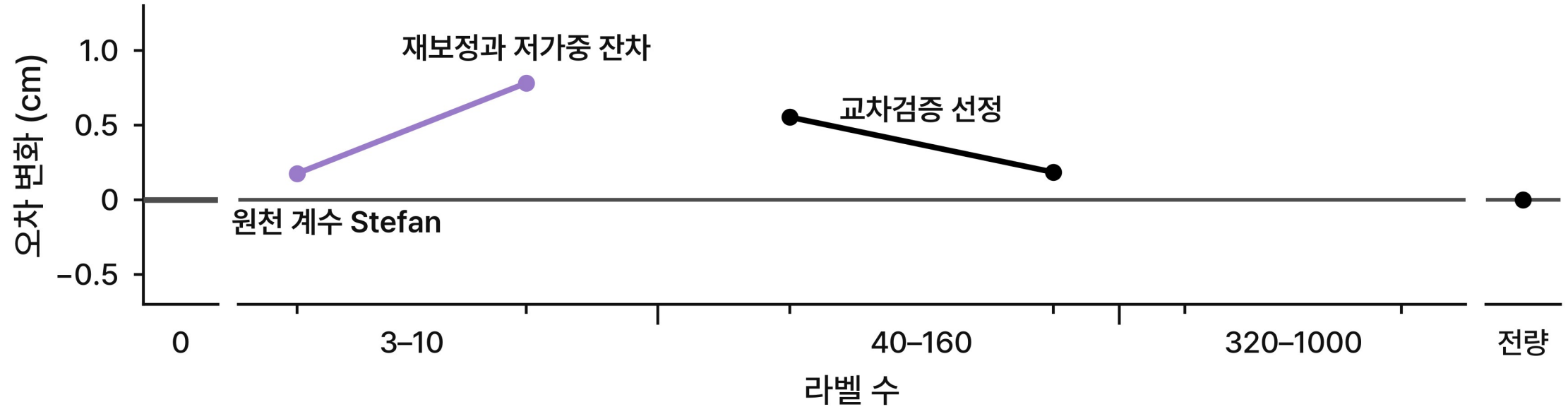
● 주 4지역 평균 ● 지역별 값 — 범위



라벨 0개 포함률, 지역 단위 보정 0.86과 보통 ML 구간 0.32-0.73

라벨 수별 워크플로

8부 · 워크플로 · 구간별 근거 풀 표시 · 지역 내·워크플로 시험은 결과 열람 뒤 설계



다음 관측

분산 배치

진단

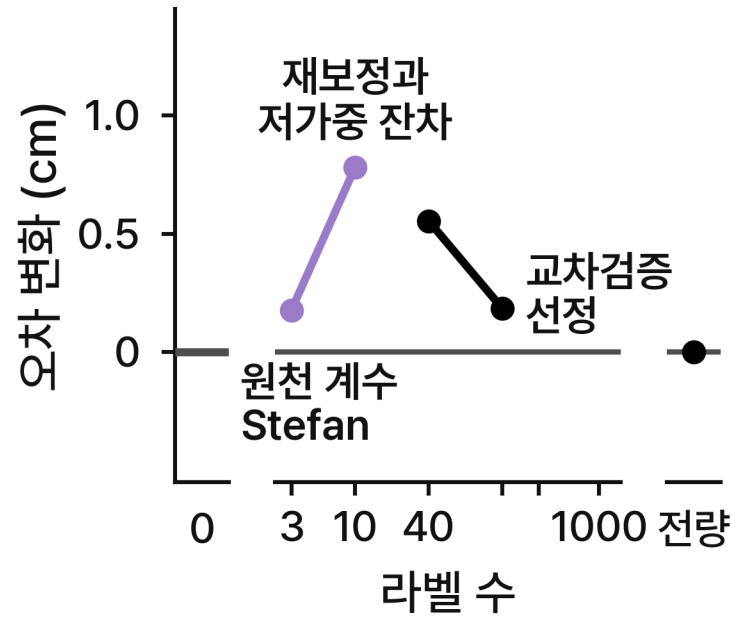
외삽 영역 표시

계수 편향 진단

라벨 수 구간마다 권고 방법과 진단이 다름

결론

결론 · 근거 그림 3개

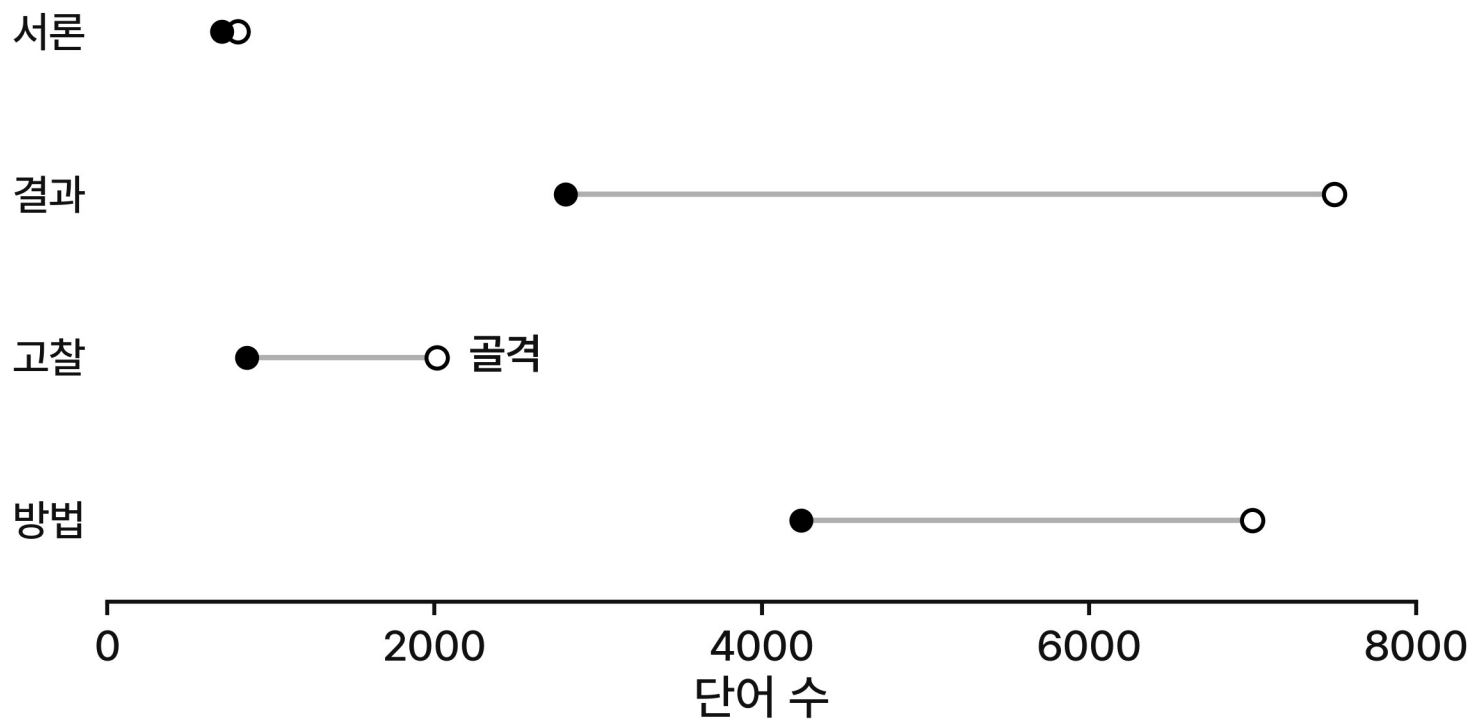


라벨이 늘수록 물리식, 재보정, 교차검증 선정, 물리 잔차 결합으로 전환

원고 구성과 분량

9부 · Scientific Reports · 본문(서론, 결과, 고찰) 4500단어 이하 · 영문판과 국문판

○ 현재 초안 ● 목표



항목	한도와 현재
초록	200단어 이하, 계획 196-199
표시 항목	8개 이하, 현재 8
참고문헌	60편 권고, 계획 71-72
조판 쪽수	11쪽 권고, 16-17쪽 추정
그림 설명	350단어 이하, 초안 268-343

결과 절을 약 2800단어로 줄이고 고찰 약 850단어를 새로 작성

결과 절과 본문 표시 항목

9부 · 결과 절 8개를 라벨 수 순서로 · 그림 7개와 표 1개 · 현재 그림판은 그대로 두고 재구성판은 비교 폴더

결과 절	다루는 내용	표시 항목	결과 지도
평가 설계	자료, 시험지, 검증 사다리	그림 1, 표 1	자료·설계 지도
라벨 0-10개	물리 정보, 재보정, 결합 구조	그림 2, 3, 6	대상별 오차 변화 지도
라벨 수십-수백 개	방법 선정과 이득의 조건	그림 4	선정 결과 지도(보충)
라벨이 많은 지역	이득의 크기와 출처, 워크플로	그림 7	보정량 지도
위치, 독립 지역, 구간	배치 전략, 일반화, 예측 구간	그림 5, 6, 표 1	선정 지점 지도

본문 표시 항목 8개 안에서 결과 절마다 결과 지도 배치

초록의 시험 결과 표기

9부 · 결정 사항 · 지역 내·워크플로 시험과 추가 실험 결과를 초록에 쓰는 방식

선택지	초록 표기	장점	단점
제외	해당 문장 없음	등록 규칙 그대로	주제와 초록이 어긋남
수치만(기본안)	수치와 조건, 판정어 없음	주제 반영, 규칙 유지	차이의 의미 판단이 어려움
판정어 포함	'오차가 작았다' 표현	가장 읽기 쉬움	결과 열람 뒤 규칙 개정 필요

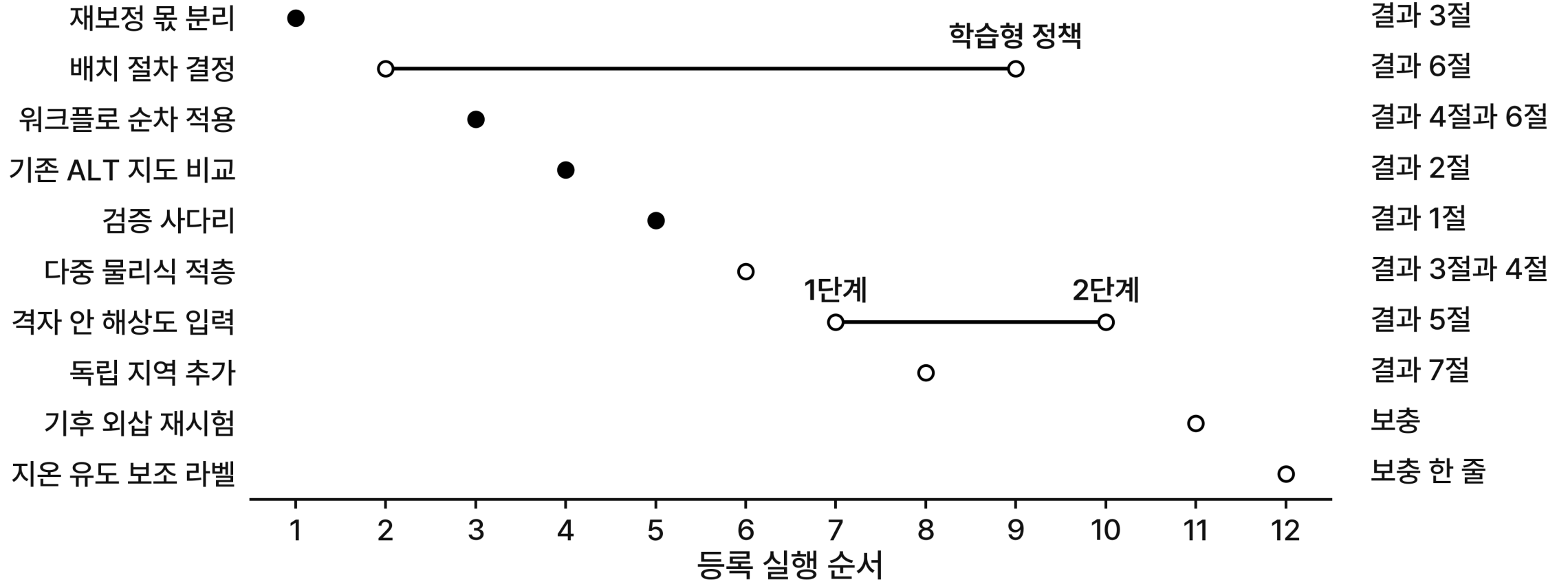
예문(수치만) Within Alaska, residual ML reached 13.9 against 14.4 cm RMSE for recalibrated Stefan (1000 labels).

초록의 지역 내 시험 결과는 판정어 없이 수치만 표기(기본안)

추가 실험의 원고 자리

9부 · 추가 실험 10묶음 · 2026-10-04 사전 등록 · 모두 결과 열람 뒤 설계 · 결과 대기

● 본문 ○ 보충 자료



본문 자리 4묶음과 보충 자료 6묶음, 결과 전에 배치 고정

본문 자리 추가 실험

9부 · 본문 자리 4묶음 · 등록 완료, 결과 대기 · 결과 문장은 등록된 해석 문장으로 채움

실험	질문	원고 자리
재보정 묶 분리	재보정 너머 ML 묶과 계수 오차의 관계	결과 3절, 그림 4d
워크플로 순차 적용	배치·진단·선정 순차 적용과 고정 레시피의 오차 비교	결과 4절과 6절, 그림 7e
기존 ALT 지도 비교	라벨 0에서 기존 지도와 원천 계수 Stefan 비교	결과 2절, 그림 6c
검증 사다리	지역별 검증 방식에 따른 오차	결과 1절, 그림 1e

본문 자리 4묶음의 결과에 따라 결과 1-4절과 6절 문장 확정

남은 결정 사항

9부 · 원고 작성 전 결정 · 사용자 결정 전 기본값

결정	선택지	결정 전 기본값
논문 제목	임시 제목 유지, 주장형 한 문장	임시 제목(대회 제목의 영문 번역)
그림 배치	현재판, 재구성판	두 판 비교 뒤 결정
초록 표기	제외, 수치만, 판정어 포함	수치만
저자·소속, LLM 사용 진술	미정	자리표시로 비움
텍 여백과 본문 글자	확정값 0.52 in와 12.5 pt, 지침값 0.667 in와 18 pt	지침값으로 시안

제목, 그림 배치, 초록 표기, 저자 정보의 결정이 원고 작성 전 필요

판정 단어와 표지

부록 · 4분 판정 · 두 가중 95% 신뢰구간 · 블록 재표집

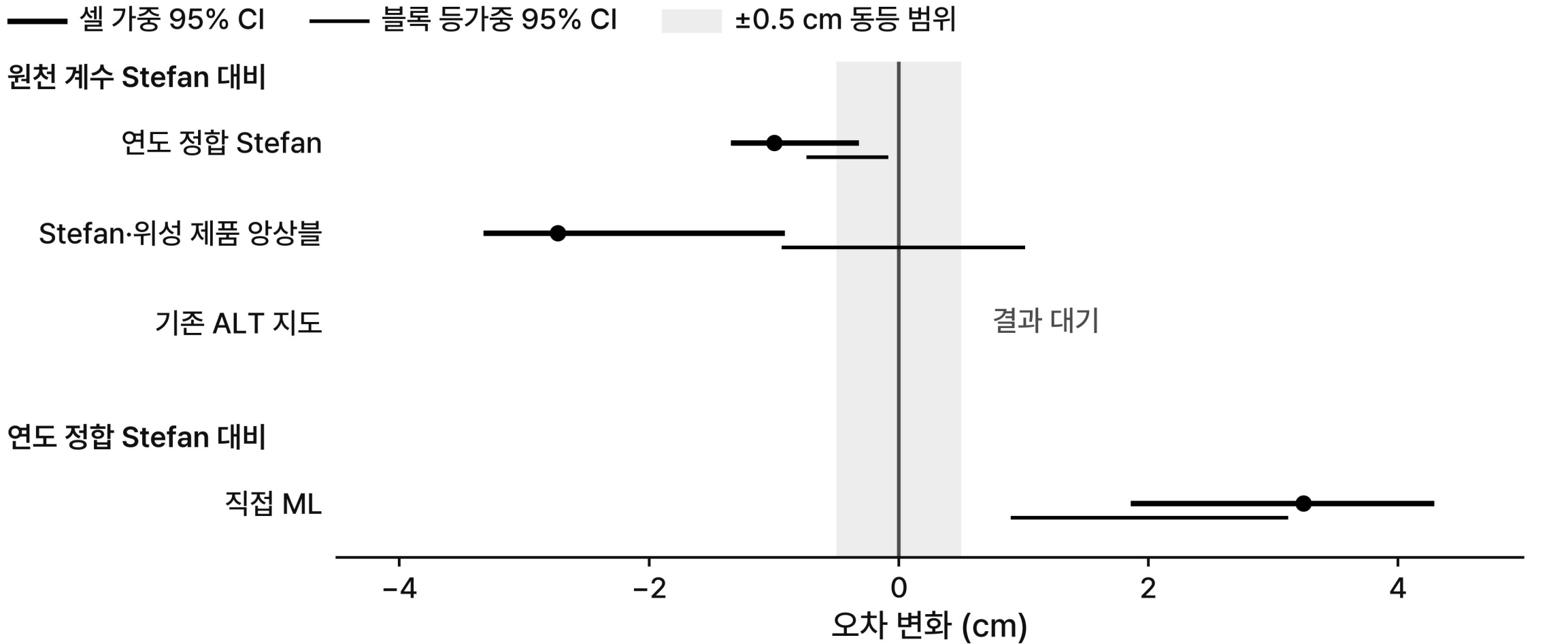
표기	조건
오차 감소	셀 가중과 블록 등가중 95% 신뢰구간이 모두 0 아래
오차 증가	두 신뢰구간이 모두 0 위
동등	두 신뢰구간이 모두 ± 0.5 cm 안
미결정	그 밖의 경우, 차이를 확인하지 못함
사후 서술	결과를 본 뒤 계산한 값, 판정 단어 없음

분할 독립 가정 의존 지역 블록 공통 재표집 신뢰구간에서 판정이 달라지는 대비

두 가중 C가 같은 쪽일 때만 오차 감소와 오차 증가로 표기

라벨 0의 물리 기준선

부록 · 라벨 0개 · 주 4지역 평균 · 기준선 강도 점검 · 주 CI 기준, 분할 독립 가정 의존



연도 정합 Stefan이 원천 계수 Stefan보다 오차 1.00 cm 작음

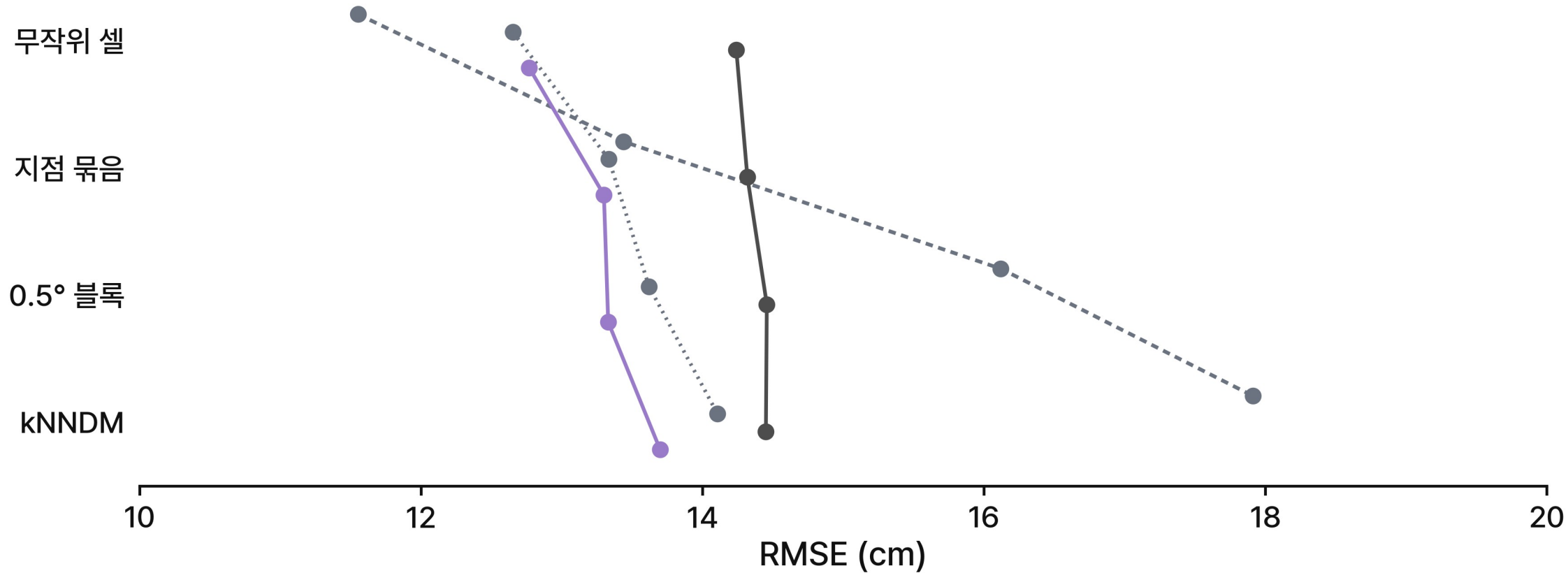
한계	결과 해석에 주는 영향
학습 원천의 78-94%가 알래스카 셀	주 4지역 평균과 지역별 행을 함께 보고
확인적 독립 지역 4-5개	지역 일반 문장 대신 지역 수를 밝힘
지역 내 시험은 결과 열람 뒤 설계	초록에는 판정어 없이 수치만, 본문에 표지

주장의 범위는 주 4지역과 알래스카 지역 안 결과로 한정

알래스카 검증 방식 비교

부록 · 알래스카 지역 안 · 6겹 · seed 3개 점 추정 · 무작위 셀, 지점, 0.5° 블록, kNNDM

--●-- 직접 CatBoost ...●... 선형 ML —●— Stefan —●— 물리 잔차 결합



직접 CatBoost 오차만 검증 방식에 따라 11.55–17.91 cm로 변화

전이 시험 묶음의 목적과 결과

부록 · 전이 시험 · 목적, 입력과 산출, 결과와 의미 · 경로는 스펙 파일

시험 묶음	목적	입력과 산출	결과와 의미
전이 라벨 수 격자	라벨 수별 방법 비교	정제 표, 대상 27개 / 판정 표	직접 ML 개선 지역 0/4, 물리식 기준
결합 구조·위약·기준선	물리 정보의 출처와 위치	라벨 수 격자 / 판정 표	위약 8대비 중 7개 오차 감소
학습기 확장	학습기 의존 점검	같은 분할 / 학습기별 판정 표	두 CI 일치 5종 오차 증가
새 독립 지역	새 지역에서 결론 유지	새 지역 표 / 약관 확인분 판정	5지역에서 라벨 0-40 판정 유지
예측 구간·초록 대비	구간 포함률, 초록 문구	전이 산출 / 구간·초록 표	계층 구간 평균 0.86, 보장 없음

전이 시험 묶음 모두 판정 기록 완료, 새 지역과 예측 구간은 보충 자료

지역 내·워크플로 시험의 목적과 결과

부록 · 모두 결과 열람 뒤 설계 · 관측 우선순위 지도는 등록 규칙상 미발행 · 경로는 스펙 파일

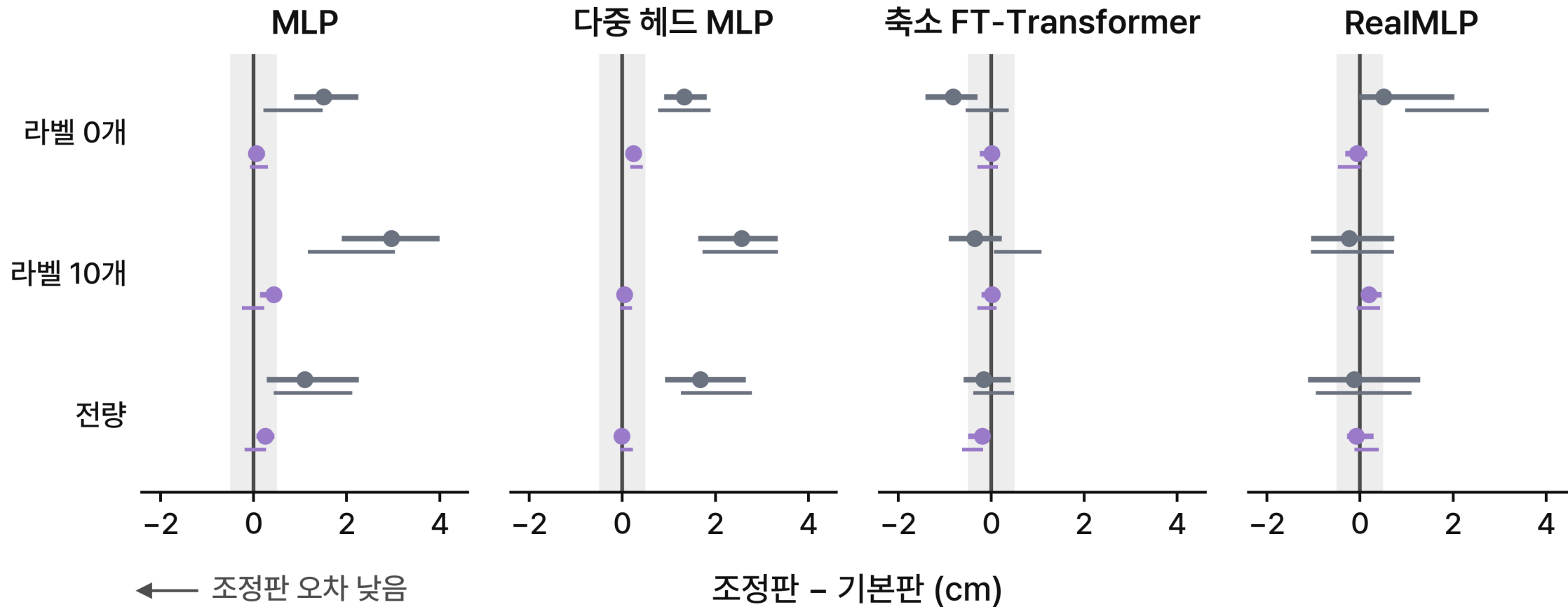
시험 묶음	목적	입력과 산출	결과와 의미
라벨 0 위험표	대상별 악화 분포 서술	전이 곡선 / 위험표(사후)	2 cm 넘게 악화 2개와 18개
지역 내 곡선·하위 군집	라벨이 많을 때 ML 이득	세 지역, 분할 25회 / 판정 표	알래스카 라벨 1000개 0.54 cm 감소
라벨 위치 전략	다음 라벨 배치 비교	지역 내·전이 대상 / 판정 표	캐나다 오차 감소, 레나델타 오차 증가
선정 규칙과 편향 진단	라벨 수십 개 이상 방법 선정	대상 30개 / 선정 횟수와 판정 표	라벨 40개와 160개 비열등
앵커·이득 분해·외삽	이득의 공간 규모와 외삽	지역 내·전이 분할 / 분해 표	격자 사이 약 99%, 외삽 판정 불가

지역 내·워크플로 시험 8묶음 가운데 기후 외삽만 판정 불가

원천 교차검증 조정

부록 · 신경망 4종 · 조정판 - 기본판 · 라벨 0, 10개와 전량

● 직접 ML
● 물리 잔차 결합
— 셀 가중 95% CI
— 블록 등가중 95% CI
±0.5 cm



원천 교차검증 조정은 신경망 전이 오차를 줄이지 않음

보충 자료 자리 추가 실험

부록 · 보충 자료 6묶음 · 등록 완료, 결과 대기

실험	질문	원고 자리
다중 물리식 적층	라벨 가중 적층과 재보정 Stefan 비교	결과 3절과 4절 보충
배치 절차 결정과 학습형 정책	배치 매개변수 결정, 학습 정책 탐색	결과 6절, 방법
격자 안 해상도 입력	30-500 m 입력의 격자 안 설명 비율	결과 5절 보충
독립 지역 추가	공개 자료 새 지역의 핵심 대비	결과 7절 보충
기후 외삽·지온 보조 라벨	따뜻한 블록 외삽, 보조 라벨 가중	보충 자료

보충 자료 6묶음은 결과와 관계없이 보충 자료에 수록

기타 결정 사항

부록 · 원고 작성 중 결정 · 기본값

결정	기본값
참고문헌 71-72편(권고 60편)	그대로 두고 새 지역 자료 인용의 보충 이동 검토
지역 영문 표기, 레나델타 범위	확인 전 현재 표기
워크플로 구간 이름	시험한 라벨 수(0, 3-10, 40-160, 320-1000, 전량)
전망 쪽 면적 계산	계산 전에는 관측 지도와 리드 줄로 대신
KPDC 지온 자료의 보충 수록	결정 전 보류